

Sistema de Pós Venda da Ótica Viser

Plataforma desenvolvida para automatizar a gestão de relacionamento com os clientes.

CARLOS GABRIEL MARINHO DE FRANCA DANTAS

GABRIEL KUHN

LUCCA KOCH BARRETO DA ROSA

Lajeado — RS
Setembro de 2026

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
07/09/2026	1.0	Versão inicial: estabelece a base estratégica e técnica do sistema, delegar funções e estabelecer o escopo	Lucca Koch Gabriel Kuhn
08/09/2026	1.0	Adicionado o diagrama de casos de uso e modelo de dados	Carlos Gabriel Franca

SUMÁRIO

1. Problema.....	4
2. Solução.....	4
3. Escopo.....	5
4. Requisitos funcionais.....	6
5. Requisitos não funcionais.....	8
6. Histórias de usuário.....	9
7. Casos de uso.....	10
8. Modelagem.....	16
9. Decisões de implementação.....	17
10. Decisões de teste.....	17
11. Fora de escopo.....	17
12. Glossário.....	18

1. Problema

A ótica vende óculos de grau e de sol. O negócio trabalha com ticket alto e volume menor de clientes: cada cliente perdido pesa mais do que repor com um cliente novo.

Depois que o cliente recebe o óculos, a loja tenta manter contato em três momentos: por volta de 7 dias (saber como está a adaptação), 2 meses (perguntar se precisa de ajuste ou manutenção) e 1 ano (lembrar da importância de manter a consulta atualizada). Hoje esse acompanhamento é feito de forma manual: a atendente olha, de tempos em tempos, quem recebeu óculos recentemente e decide quando entrar em contato.

Quem perde com isso, e como:

Sem uma lista organizada, a atendente depende só de lembrar quem precisa de contato e quando, e com a loja crescendo, muita coisa já se perde.

O cliente que não reclama na loja, mas está com dificuldade de adaptação (comum em lentes multifocais), simplesmente some, sem que a ótica saiba que deveria acionar a garantia.

O histórico do que já foi conversado com cada cliente fica na memória de quem atendeu, não em registro, se outra atendente precisar retomar o contato, não tem de onde puxar o contexto.

A ótica já decidiu que quer um sistema para isso; ele só não existe.

2. Solução

Um sistema que, a partir da data de entrega do óculos de cada cliente, calcula sozinho quando ele atinge um marco de acompanhamento (ex.: 7 dias, 2 meses, 1 ano) e organiza esses clientes em listas de lembretes.

A atendente abre a lista do marco, escolhe um cliente, faz o contato por fora do sistema (telefone, WhatsApp) do jeito personalizado que já fazem hoje, e registra o que aconteceu no histórico do cliente antes de concluir o lembrete.

Com isso o acompanhamento para de depender da memória de quem atende e passa a ser uma lista viva, com um histórico por cliente que qualquer atendente pode consultar antes de contatar de novo.

3. Escopo

O sistema é construído em partes, na ordem abaixo. As primeiras fazem o sistema existir. As últimas só têm sentido depois que as primeiras funcionam.

Ordem	Parte	Por que nesta posição
1	Login e cadastro de atendentes	sem isso não há quem usa o sistema
2	Cadastro do cliente com a data de entrega do óculos	é o dado que alimenta o cálculo dos marcos
3	Cálculo automático dos marcos de acompanhamento	é o que resolve o esquecimento que hoje é manual
4	Lista de lembretes pendentes por marco	é a tela que a atendente usa no dia a dia
5	Histórico de interações por cliente	dá contexto pro atendente antes de contatar de novo
6	Concluir lembrete de contato	fecha o ciclo: o cliente sai da lista até o próximo marco

Ordem	Parte	Por que nesta posição
7	Sinalizar lembrete como “em atendimento”	evita que duas atendentes contatem o mesmo cliente no mesmo dia
8	Painel com a quantidade de pendências por marco	dá visão geral do volume de trabalho do pós venda

4. Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	O sistema permite que o atendente acesse com email e senha
RF02	O sistema permite cadastrar um cliente com nome, contato, data de entrega do óculos e o atendente responsável pela venda
RF03	O sistema calcula automaticamente, a partir da data de entrega, quando cada cliente atinge os marcos de acompanhamento.

ID	Requisito
RF04	O sistema exibe, para cada marco, a lista de clientes que o atingiram e ainda não tiveram o lembrete concluído
RF05	O sistema permite ao atendente registrar uma interação com o cliente (o que foi dito, resposta do cliente, reclamações ou observações da venda)
RF06	O sistema exibe o histórico completo de interações de um cliente
RF07	O sistema permite ao atendente concluir um lembrete de contato, exigindo que ao menos uma interação já tenha sido registrada para aquele contato
RF08	O sistema permite ao atendente marcar um lembrete como “em atendimento”, visível aos demais atendentes, e impede que outro atendente marque o mesmo lembrete enquanto ele estiver ativo
RF09	O sistema permite editar os dados cadastrais de um cliente já existente

ID	Requisito
RF10	O sistema permite cadastrar novas contas de atendente
RF11	O sistema exibe um painel com a quantidade de clientes pendentes em cada marco de acompanhamento

5. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Como se verifica
RNF01	As listas de lembrete carregam sem demora perceptível para a equipe, mesmo com o crescimento do número de clientes cadastrados	teste manual de carregamento acompanhando o crescimento real da base de clientes da ótica (sem meta numérica fixa nesta versão, pois o volume atual ainda não foi levantado com o cliente)
RNF02	As senhas dos atendentes são armazenadas com hash, nunca em texto puro	inspeção da tabela de usuários no banco de dados

ID	Requisito	Como se verifica
RNF03	Um usuário não autenticado não acessa nenhuma tela ou dado de cliente	tentativa de acessar uma URL do sistema sem estar logado
RNF04	O sistema roda em navegador atual (Chrome ou Firefox), sem necessidade de plugin	teste manual em Chrome e Firefox em versão corrente
RNF05	A interface é utilizável em tela de celular	teste no navegador em viewport de celular (360px de largura)

O RNF01 fica sem meta numérica de propósito: o volume de clientes ativos da ótica ainda não foi levantado com o cliente. Isso deve ser confirmado e o requisito, quantificado, em uma próxima revisão.

6. Histórias de usuário

1. Como atendente, quero cadastrar um cliente com a data de entrega do óculos e quem vendeu, para o sistema saber calcular os marcos de acompanhamento dele.
2. Como atendente, quero atualizar os dados de um cliente já cadastrado, para corrigir informação errada ou desatualizada.
3. Como atendente, quero ver a lista de clientes que atingiram um marco de acompanhamento, para não esquecer de contatar os mesmos.

4. Como atendente, quero ver o histórico de interações anteriores de um cliente antes de contatar novamente, para retomar o assunto certo.
5. Como atendente, quero registrar o que aconteceu depois de cada contato, para manter o histórico atualizado para o próximo atendimento.
6. Como atendente, quero marcar um lembrete como concluído depois do contato, para não ser lembrado de novo até o próximo marco.
7. Como atendente, quero sinalizar que já estou cuidando de um lembrete, para minha colega não repetir o contato no mesmo dia.
8. Como administradora da ótica, quero cadastrar novas contas de atendente, porque a equipe pode crescer.
9. Como atendente, quero ver quantos clientes estão pendentes em cada marco, para entender o volume de trabalho do pós venda do dia.

7. Casos de uso

Atores

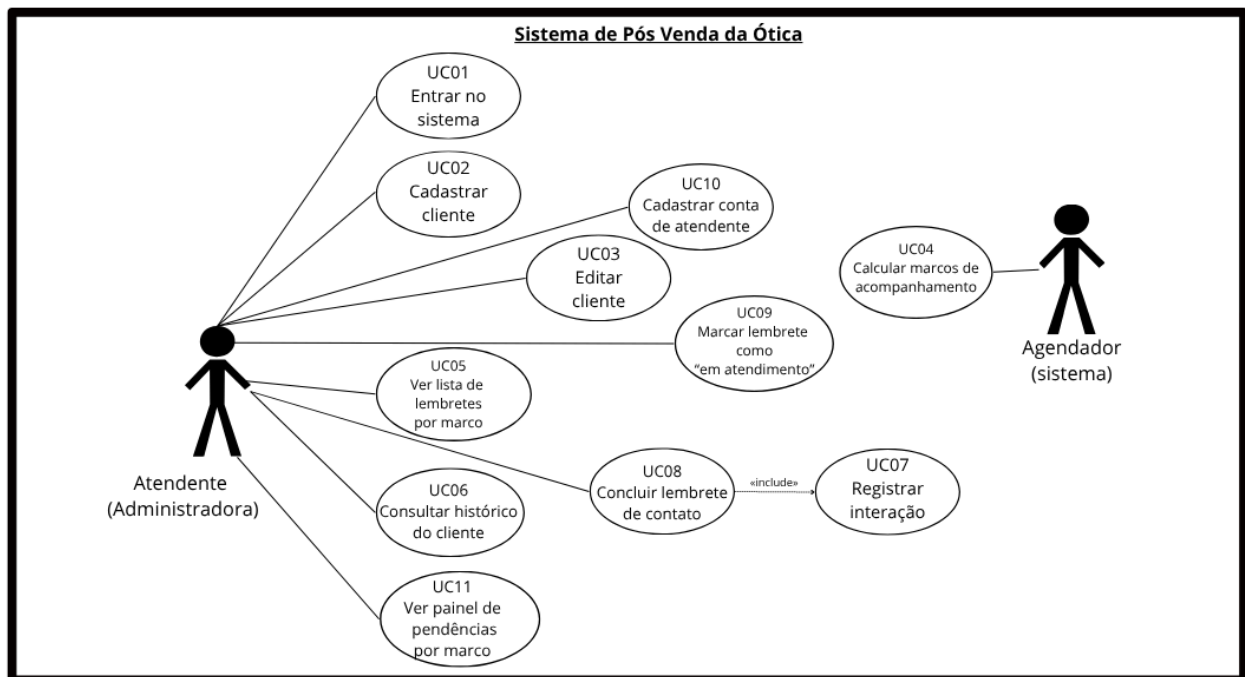
Ator	Quem é
Atendente (Administradora)	funcionária da ótica responsável por vender e fazer o pós venda dos clientes
Agendador	o próprio sistema, que verifica periodicamente se algum cliente atingiu um marco de acompanhamento

Casos de uso e rastreabilidade

Caso de uso	Vem da história	Realiza
UC01 · Entrar no sistema	nenhuma; é requisito prévio das outras	RF01
UC02 · Cadastrar cliente	1	RF02
UC03 · Editar cliente	2	RF09
UC04 · Calcular marcos de acompanhamento	nenhuma; dá suporte à UC05	RF03
UC05 · Ver lista de lembretes por marco	3	RF04
UC06 · Consultar histórico do cliente	4	RF06
UC07 · Registrar interação	5	RF05
UC08 · Concluir lembrete de contato	6	RF05, RF07
UC09 · Marcar lembrete como em atendimento	7	RF08
UC10 · Cadastrar conta de atendente	8	RF10

Caso de uso	Vem da história	Realiza
UC11 · Ver painel de pendências por marco	9	RF11

Diagrama de casos de uso



Os onze casos ficam dentro da fronteira do sistema, e os dois atores fora dela, ligados aos casos que disparam. Duas ligações merecem atenção:

- O Agendador é o ator principal de UC04, que roda em segundo plano e não depende de nenhum atendente abrir a tela.
- UC08 inclui UC07: para concluir um lembrete é preciso ter registrado uma interação antes; não são dois casos independentes que alguém precisa lembrar de encadear.

UC04 · Calcular marcos de acompanhamento

Campo	Conteúdo
Ator principal	Agendador
Condição inicial	cliente cadastrado com data de entrega do óculos
Disparo	verificação periódica automática comparando a data atual com a data de entrega de cada cliente
Requisitos ligados	RF03, RF04

Fluxo principal:

1. O Agendador verifica periodicamente todos os clientes cadastrados.
2. Para cada cliente, calcula há quanto tempo o óculos foi entregue.
3. Se o tempo decorrido atingir um dos marcos (7 dias, 2 meses ou 1 ano) e o lembrete daquele marco ainda não existir, o sistema cria o lembrete de contato para aquele marco.
4. O lembrete criado passa a aparecer na lista do marco correspondente (UC05), pendente de contato.

Fluxos alternativos:

- A1, cliente já teve o lembrete daquele marco concluído: o sistema não recria o lembrete, evitando duplicidade.
- A2, cliente sem data de entrega registrada: o cliente não entra em nenhuma lista, pois não há como calcular os marcos.

Resultado esperado: cada cliente que atingiu um marco de acompanhamento tem, no

máximo, um lembrete pendente por marco, disponível para consulta pelos atendentes.

UC08 · Concluir lembrete de contato

Campo	Conteúdo
Ator principal	Atendente
Condição inicial	lembrete pendente para aquele cliente naquele marco; atendente autenticado
Disparo	atendente contata o cliente e retorna ao sistema para marcar o lembrete
Requisitos ligados	RF05, RF07, RF08

Fluxo principal:

1. O atendente abre a lista de lembretes de um marco (UC05) e escolhe um cliente.
2. Contata o cliente por fora do sistema (telefone, WhatsApp), de forma personalizada.
3. Volta ao sistema e registra a interação: o que foi dito, a resposta do cliente (UC07).
4. Marca o lembrete como concluído.
5. O sistema remove o cliente daquela lista de pendências e libera o status “em atendimento”, se estiver ativo; o cliente só volta a aparecer no próximo marco.

Fluxos alternativos:

- A1, atendente tenta concluir sem ter registrado nenhuma interação: o sistema bloqueia a conclusão e pede o registro primeiro (RF07).
- A2, lembrete estava marcado como “em atendimento” por outro atendente:

qualquer atendente autenticado pode concluir o lembrete; a conclusão libera o status automaticamente.

Resultado esperado: existe um lembrete concluído, com ao menos uma interação associada registrada, e o cliente sai da lista de pendências daquele marco.

UC09 · Marcar lembrete como em atendimento

Campo	Conteúdo
Ator principal	Atendente
Condição inicial	lembrete pendente, ainda não concluído
Disparo	atendente decide começar a tratar aquele contato
Requisitos ligados	RF08

Fluxo principal:

1. O atendente abre a lista de lembretes (UC05) e escolhe um cliente para contatar.
2. Marca o lembrete como “em atendimento”.
3. O sistema exibe esse status a todos os atendentes que acessarem a mesma lista.
4. O atendente realiza o contato e conclui o lembrete (UC08), o que libera automaticamente o status “em atendimento”.

Fluxos alternativos:

- A1, outro atendente tenta marcar como “em atendimento” um lembrete já marcado: o sistema informa quem já está tratando aquele contato e não permite a duplicidade.
- A2, atendente desiste de contatar o cliente antes de concluir: pode desmarcar

manualmente o “em atendimento”, liberando o lembrete para qualquer atendente novamente.

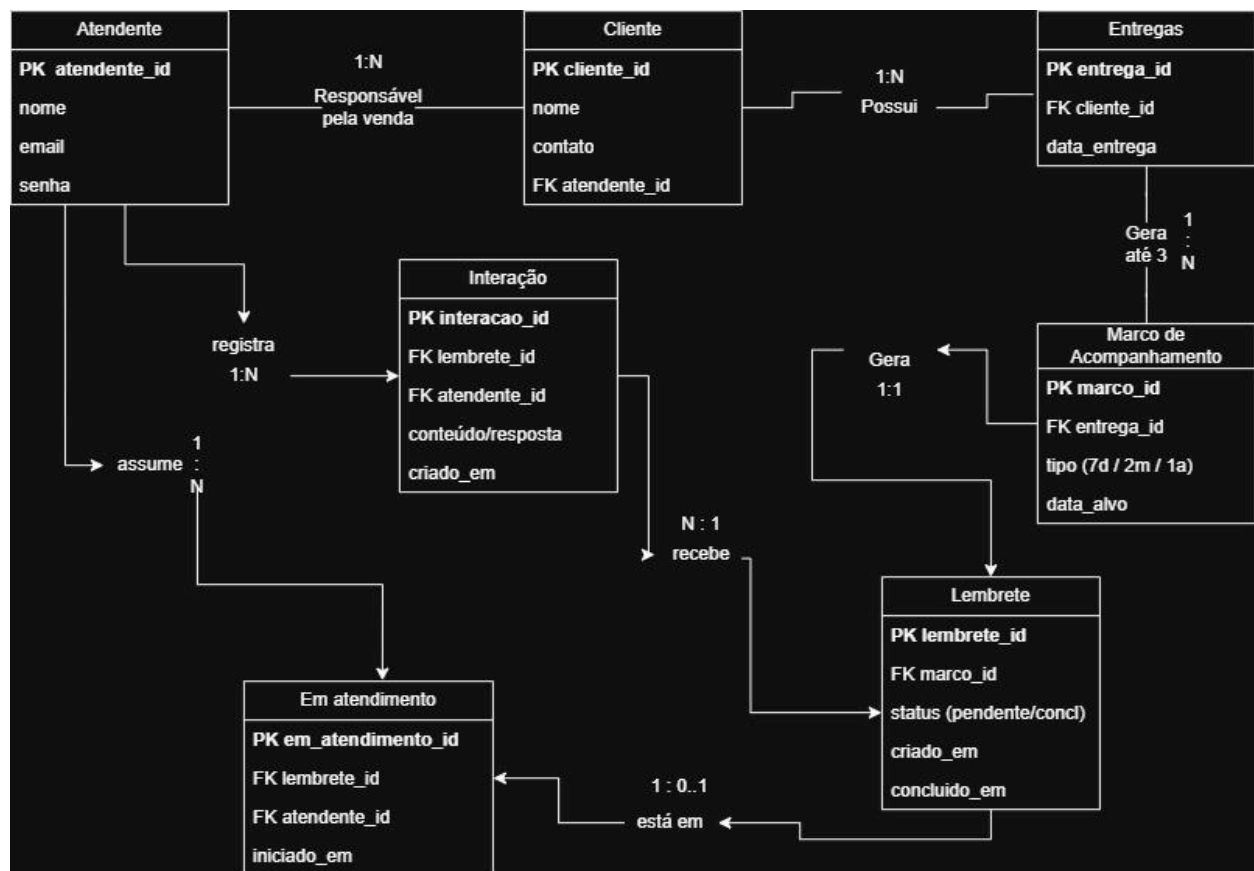
Resultado esperado: no máximo um atendente por vez está sinalizado como responsável por tratar um lembrete pendente. Este é o caso de uso que resolve a preocupação do cliente com duas atendentes contatando a mesma pessoa no mesmo dia.

UC02, UC03, UC06, UC07, UC10 e UC11 não têm regra de negócio própria além de validações triviais de cadastro e ficam só no diagrama, sem detalhamento.

8. Modelagem

O sistema tem sete conceitos, os mesmos do glossário da seção 12. Abaixo eles aparecem como modelo de dados, com as tabelas e chaves principais.

Modelo de dados



9. Decisões de implementação

- O cálculo dos marcos de acompanhamento roda como rotina agendada (verificação periódica), não como efeito colateral de alguém abrir a tela naquele dia.
- Os status “em atendimento” e “concluído” de um lembrete são controlados no servidor, para evitar que dois atendentes entrem em conflito mesmo abrindo a tela ao mesmo tempo (ver RF08 e UC09).
- O sistema não integra com o sistema de estoque, nota fiscal e cadastro já existente da ótica nesta versão; nenhum dado de lá é importado.
- Stack do projeto: Node/JavaScript full stack, decisão já tomada pelo grupo.

10. Decisões de teste

- Um cliente sem data de entrega nunca aparece em nenhuma lista de lembrete (UC04, A2).
- Um lembrete concluído não reaparece na lista de pendências até o próximo marco.
- Não é possível concluir um lembrete sem uma interação registrada para aquele contato (UC08, A1).
- Dois atendentes não conseguem marcar o mesmo lembrete como “em atendimento” ao mesmo tempo (UC09, A1), é o teste mais importante do sistema, pois resolve a concorrência levantada pelo cliente.
- A rotina de cálculo de marcos, rodada duas vezes no mesmo período, não duplica lembretes para o mesmo cliente e o mesmo marco.

11. Fora de escopo

- Provedor virtual online (foto do cliente com o óculos), ideia do próprio cliente, mas complexa demais para o prazo da disciplina, e a loja não vende online(**Repensar**).

- Estoque, nota fiscal e cadastro de produto, já resolvidos pelo sistema existente da ótica; não serão reconstruídos nem integrados nesta versão.
- Priorização automática por tipo de lente ou por valor do ticket, citados como exemplos na entrevista, mas não confirmados como critérios formais; nesta versão a prioridade é só por tempo decorrido desde a entrega.
- Ações de marketing (workshops, eventos na loja), prática já existente da ótica, fora do escopo deste sistema.
- Disparo automático de mensagem ao cliente, o contato continua sendo feito manualmente pelo atendente; o sistema só organiza os lembretes.
- Repetição do aviso de 1 ano em anos seguintes, decisão ainda pendente com o cliente; nesta versão o aviso dispara uma única vez, ao completar 12 meses.
- Liberação automática por tempo de um lembrete “em atendimento” abandonado, nesta versão a liberação é sempre manual.

12. Glossário

Termo	Significado neste projeto
Cliente	pessoa que comprou óculos na ótica e recebe acompanhamento pós venda
Atendente	funcionária da ótica responsável por vender e fazer o pós venda dos clientes
Entrega	momento em que o cliente recebeu o óculos; data usada como referência para os marcos de acompanhamento
Marco de acompanhamento	um dos três momentos (7 dias, 2 meses

Termo	Significado neste projeto
	ou 1 ano após a entrega) em que o cliente deve ser contatado
Lembrete	a pendência de contato gerada quando um cliente atinge um marco de acompanhamento
Interação	registro de um contato com o cliente: o que foi dito, resposta dele, reclamações ou observações da venda
Em atendimento	status do lembrete que sinaliza que um atendente já está tratando aquele contato, evitando duplicidade